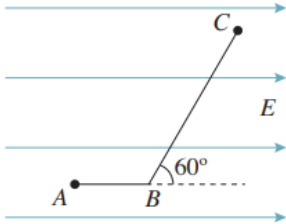
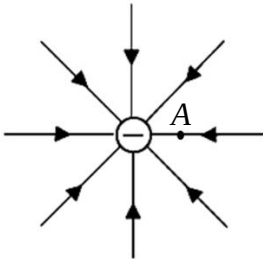
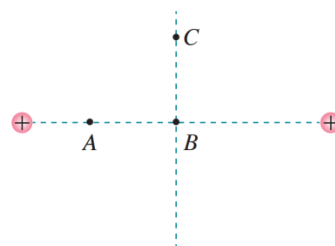


课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ008	学科	物理	年级	高二	学期	第一学期
课题	电势能与电势（第一课时）						
教科书	书名：普通高中教科书《物理》必修第三册						
	出版社：人民教育出版社			出版日期：2019 年 7 月			
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
课后练习							
1. 如图，在电场强度为 60N/C 的匀强电场中有 A、B、C 三个点，AB 为 5cm，BC 为 12cm，其中 AB 沿电场方向，BC 和电场方向的夹角为 60°。将电荷量为 $4\times 10^{-8}\text{C}$ 的正电荷从 A 点移到 B 点，再从 B 点移到 C 点。求静电力做了多少功？若将该电荷沿直线由 A 点移到 C 点，静电力做的功又是多少？若规定 C 点为零势能位置，则该正电荷在 A、B 两点的电势能分别是多大？ 							
2. 在负点电荷形成的电场中，分别将试探电荷 $+q$ 和 $-q$ 从图中 A 点移动到距场源电荷无限远处，静电力做什么功？电荷的电势能怎样变化？若规定电荷在距场源电荷无限远处的电势能为零，则试探电荷 $+q$ 和 $-q$ 在 A 点的电势能是正值还是负值？ 							

3. 如图, A 、 B 为一对等量正点电荷连线上的两点(其中 B 为中点), C 为连线中垂线上的一点。今将一个电荷量为 q 的正点电荷自 A 沿直线移到 B 再沿直线移到 C , 请分析在此过程中该电荷的电势能的变化情况。



若将该正点电荷 q 自 A 移到 B 再移到 C 的过程中静电力做功 $W_1=5\times 10^{-8}\text{J}$, 再将该点电荷自 C 移到无限远的过程中静电力做功 $W_2=8\times 10^{-8}\text{J}$, 则点电荷 q 在 A 点的电势能为多大?

参考答案:

$$1. \quad W_1 = W_{AB} + W_{BC} = Eq|AB| + Eq|BC|\cos 60^\circ = 2.64 \times 10^{-7} \text{J}$$

$$W_2 = Eq\cos \angle BAC|AC| = Eq(|AB| + |BC|\cos 60^\circ) = 2.64 \times 10^{-7} \text{J}$$

$$E_{PA} = 2.64 \times 10^{-7} \text{J}, \quad E_{PB} = W_{BC} = Eq|BC|\cos 60^\circ = 1.44 \times 10^{-7} \text{J}$$

2. 将试探电荷 $+q$ 从图中 A 点移动到距场源电荷无限远处, 静电力做负功, 电荷的电势能增加, 若规定电荷在距场源电荷无限远处的电势能为零, 则试探电荷 $+q$ 在 A 点的电势能是负值。将试探电荷 $-q$ 从图中 A 点移动到距场源电荷无限远处, 静电力做正功, 电荷的电势能减少, 若规定电荷在距场源电荷无限远处的电势能为零, 则试探电荷 $-q$ 在 A 点的电势能是正值。

3. 正点电荷自 A 沿直线移到 B , 静电力做正功, 电势能减少。再沿直线移到 C , 静电力做正功, 电势能减少。将点电荷 q 自 A 移到无限远的过程中静电力做的功为 $W_{AO} = W_1 + W_2 = 1.3 \times 10^{-7} \text{J}$, 所以点电荷 q 在 A 点的电势能为 $1.3 \times 10^{-7} \text{J}$ 。